

CONTACT

Tél.
706020002

E-mail
sowousmanee2008@gmail.com

Localisation
Keur Massar, Cité Sotrac, Dakar, Sénégal

COMPÉTENCES

Conception et calcul
Modélisation et simulation (SolidWorks)
Calcul numérique et traitement de données (MATLAB)
Dimensionnement : rivets, goupilles, clavettes, poutres

Cotation GPS / GD&T
Tolérancement dimensionnel et géométrique : forme, orientation, position

Procédés de fabrication
Usinage conventionnel (tournage, fraisage) et élaboration de gammes de fabrication

Électronique et programmation
Arduino IDE (C++) · KiCad (schémas et conception de PCB)

Pneumatique et hydraulique
Lecture et interprétation de schémas pneumatiques et hydrauliques

Sécurité
Respect des normes de sécurité

CERTIFICATIONS

CS50P's Introduction to Programming with Python (en cours)
Harvard University

MATLAB Onramp
MathWorks

LANGUES

Français
Anglais
Wolof
Peulh

PORTFOLIO

sowousmanee.github.io

OUSMANE SOW

ÉTUDIANT EN GÉNIE MÉCANIQUE

PROFIL

Étudiant en ingénierie mécanique alliant esprit analytique, pratique d'atelier et leadership de projet. Disposé à apprendre et à m'améliorer, je cherche une opportunité pour assouvir cette soif d'apprentissage tout en mettant en application mon dynamisme.

ÉDUCATION

DUT Génie Mécanique et Systèmes Industriels (en cours) — **2025 – 2027**
École Supérieure Polytechnique de Dakar

Baccalauréat, Série S1 — Mention Assez-Bien — **2024 – 2025**
Collège Notre Dame du Liban

PROJETS

Étude comportementale des matériaux (essai de traction)

- Pilotage et coordination d'une équipe pour la réalisation d'un essai de traction mécanique.
- Extraction et traitement rigoureux des données expérimentales sous Excel (courbe contrainte-déformation).
- Supervision des phases de modélisation CAO et de simulation numérique de la structure.

Projet de fabrication mécanique : réalisation d'un tourne-à-gauche

- Lecture de plans de définition et établissement de la gamme de fabrication.
- Usinage complet sur tour conventionnel en appliquant différents procédés : chariotage, dressage, moletage et filetage.
- Usinage complet sur fraiseuse pour le coulisseau.
- Contrôle dimensionnel et géométrique des tolérances des pièces fabriquées.

Projet d'un bras robotique à 3 degrés de liberté

- Modélisation des différentes pièces et leur simulation.
- Mise en place du circuit électronique à l'aide de KiCad.
- Programmation du fonctionnement du système à l'aide de l'Arduino IDE (langage C++).

Toppmabot : robot suiveur d'opérateur

- Conception du schéma électronique complet sous KiCad : alimentation et sécurité, carte de contrôle ESP32, commande des moteurs, capteurs et interface.
- Dimensionnement de la batterie 24 V LiFePO4 à partir de la consommation des moteurs et de l'autonomie visée.